MODULASI FREKUENSI (FM) DAN MODULASI AMPLITUDO (AM)

I Kadek Noppi Adi Jaya
iknadijaya@unhi.ac.id
Universitas Hindu Indonesia
Program Studi Sistem Informasi

Amplitude Modulation (AM)

Dalam modulasi amplitudo, amplitudo gelombang pembawa dimodulasikan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Modulasi amplitudo biasanya disingkat dengan AM. Gelombang yang dimodulir dengan sistem AM biasanya disebut "sampul" (*envelope*) dan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Dalam bentuk lain, gelombang dari gelombang bermodulasi sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Bila amplitudo gelombang sinyal kecil, amplitudo gelombang pembawa juga kecil dan sebaliknya.

Tinggi rendahnya perubahan amplitudo diungkapkan dengan istilah "derajat modulasi". Jika derajat modulasi diungkapkan dalam persentasi disebut *modulation ratio* (perbandingan modulasi).

Frequency Modulation (FM)

Dalam modulasi frekuensi, frekuensi dari gelombang pembawa dimodulasikan sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal, sedangkan amplitudo gelombang pembawa tetap (tidak berubah). Apabila amplitudo gelombang sinyal pada puncak positifnya, frekuensi gelombang pembawa juga menjadi maksimum. Apabila amplitudo gelombang sinyal pada puncak negatifnya, frekuensi gelombang pembawa menjadi minimum.

Dalam hal ini frekuensi gelombang pembawa diubah sesuai dengan amplitudo gelombang sinyal. Perubahan frekuensi yang disebabkan oleh perubahan amplitudo

gelombang sinyal disebut *frequency deviation* atau penyimpangan frekuensi. Perbandingan modulasi dari FM ditentukan / ditetapkan 100% pada penyimpangan frekuensi maksimum.

Bila gelombang pembawa 1.500 kHz dimodulir oleh gelombang sinyal 10 kHz dalam sistem AM, dihasilkan dua gelombang yang berfrekuensi pada 1.510 kHz atau 1.500 kHz dan 1.490 kHz. Yaitu jika frekuensi baru $f_0 + f_1$ dan $f_0 – f_1$ disebut gelombang samping, dimana $f_0 + f_1$ disebut gelombang samping atas dan $f_0 – f_1$ disebut gelombang samping bawah. Lebar band terhadap f_0 sebagai pusat disebut *side band* (band samping). Lebar band pada frekuensi yang lebih tinggi disebut *upper size band* (band samping atas) dan lebar band pada frekuensi yang lebih rendah disebut *lower side band* (band samping bawah).

Band Samping (*Side Band*)

1. Modulasi Amplitudo (AM)

   Jika gelombang pembawa f_0 dimodulasikan dengan gelombang sinyal yang berfrekuensi 30 Hz – 15 kHz maka akan dihasilkan band samping atas dan bawah, di atas dan dibawah f_0. Kedua lebar band tersebut sama dengan lebar gelombang sinyal. Apabila tidak terjadi modulasi, frekuensi gelombang AM sama seperti frekuensi gelombang pembawa f_0. Apabila gelombang pembawa dimodulasikan, band frekuensi gelombang AM diperpanjang antara batas atas dan bawah dari band samping atas dan band samping bawah. Batas perpanjangan maksimum sama dengan dua kali frekuensi sinyal maksimum. Band gelombang AM ini ditentukan oleh band gelombang sinyal dan disebut sebagai lebar band yang dimiliki. Oleh karena itu, apabila sinyal yang dipancarkan mempunyai band frekuensi dari 30 Hz sampai 15 kHz, gelombang bermodulasi memiliki lebar ban 30 kHz.

2. Modulasi Frekuensi (FM)

Pada FM sama seperti halnya AM, band disamping atas dan bawah dihasilkan dari pusat frekuensi gelombang pembawa. Perbedaan yang sangat mencolok dari AM ialah bila gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang yang berfrekuensi tetap tertentu sekalipun, dihasilkan gelombang samping yang sangat lebar (besar) dengan waktu selang yang tetap sama dengan frekuensi gelombang sinyal. Oleh sebab itu lebar band samping dalam FM dapat di ungkapkan sebagai berikut.

Lebar FM = (penyimpangan frekuensi maksimum + frekuensi sinyal) dikalikan dua.

Perbandingan Pemancar AM dan FM

Perbandingan antara pemancar AM dan FM adalah sebagai berikut :

Bagian	AM	FM
Cara Modulasi	Amplitudo dari gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang sinyal, frekuensi gelombang pembawa tetap	Frekuensi dari gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang sinyal, amplitudo gelombang pembawa tetap
Lebar band gelombang radio	Sempit	Lebar
Frequency response	Daftar dalam batas 50 – 7.500Hz	Daftar dalam batas 30 – 15.000 Hz
Noise	Banyak	Sedikit
Pemancar stereo	Diperlukan dua gelombang	Hanya perlu satu gelombang

Jangkauan Frekuensi

Dalam pemancar AM, lebar band gelombang radio adalah 30 kHz, untuk sinyal suara dipancarkan maksimum 15 kHz. Oleh sebab itu, Jika frekuensi ditunjukan pada stasiun

pemancar dengan selang waktu 10 kHz, dua sinyal yang berdekatan akan bercampur satu sama lain sehingga menyebabkan beat interface (gangguan yang saling menindas). Bila dalam lain hal waktu selang dinaikan, level noise juga akan bertambah. Oleh sebab itu dalam pemancar AM jangkauan frekuensi sinyal suara terbatas samapai 50 Hz – 7,5 kHz. Dalam pemancar FM, diperlukan daerah frekuensi yang lebar, oleh karena itu digunakan gelombang yang sangat tinggi (UHF). Batas frekuensi FM yang normal adalah 88 – 108 MHz. Jarak antara dua sinyal yang berdekatan dalam FM paling sedikit 100 kHz, akibatnya tidak akan terjadi gangguan yang saling menindas, meskipun *frequency response*- nya (tanggapan frekuensinya) datar sampai 15 kHz.

Noise

Noise pemancar FM jauh lebih besar dari pada noise AM karena digunakannya rangkaian *pre-emphasis* dan *de-emphasis* serta pembatas amplitudo.

a) Rangkaian *pre-emphasis* dan *de-emphasis*

Banyak gelombang samping FM berkurang sebanding dengan kenaikan frekuensi gelombang sinyal, faktor modulasi juga berkurang sesuai dengan kenaikan frekuensi gelombang sinyal. Dalam distribusi sinyal suara manusia atau suara musik, komponen yang lebih tinggi dari 1 kHz menjadi lebih kecil. Jika sinyal tersebut dimodulasi FM, penyimpangan menjadi lebih kecil dalam batas frekuensi tinggi dari gelombang sinyal. Akibatnya, faktor modulasi lebih banyak berkurang. Hasilnya, potensial untuk noise dan beat interface bertambah. Untuk kompensasinya faktor modulasi gelombang sinyal yang lebih dari 1 kHz dinaikan dalam

pemancar, untuk mencegah berkurangnya gelombang sinyal. Proses ini disebut *pre-emphasis*.

Dalam penerimaan, dilengkapi dengan rangkaian de-emphasis untuk mengembalikan sinyal yang sudah dinaikan (de-emphasis). Derajat (tinggi rendahnya) pre-emphasis dan de-emphasis bergantung pada konstanta waktu. Konstanta waktu yang lebih besar mengakibatkan emphasis yang lebih besar.

b) Penggunaan *amplitudo limiter* (pembatas amplitudo)

Jika noise tercampur kedalam gelombang FM, gelombang tersebut akan dimodulasi amplitudo oleh noise. Pembatas amplitudo menghilangkan komponen AM (misalnya noise tersebut) dan memberikan gelombang FM dengan amplitudo yang tetap ke rangkaian deteksi gelombang. Inilah sebabnya kenapa pemancar FM tidak di pengaruhi noise.

Interferensi

Dalam pemancar FM, gelombang VHF digunakan sebagai pembawa (carrier) karena diperlukan lebar band yang luas. Akan tetapi, gelombang radio dalam band ini sulit untuk dipancarkan dengan jarak jauh. Akibatnya gelombang tersebut tidak bergesaran dengan yang lainnya dan memungkinkan pemancar yang mantap setiap saat.